



Fundamentos

de Python



1-Variables

Las variables son "Contenedores" que se utilizan para almacenar valores de datos. En python no necesitas declarar el tipo de dato manualmente; se asignan automáticamente cuando les das un valor.

Ejemplo: `Nombre="Ana" (String)`, `edad=16 (Integer)`

Regla: Deben empezar con una letra o guión bajo, nunca con un número.

2-Use de print

Es la función que se utiliza para mostrar información en la consola o salida estándar. Permite ver el resultado de los procesos.

- Uso básico: `print("Hola mundo")`

- Con variables: `print(f"Tu nombre es {nombre}")`

(Usando f-strings para insertar variables).

3-Entrada de datos.

Esta función permite que el usuario introduzca información desde el teclado. Importante: Todo lo que recibe `input()` se guarda como texto (string) por lo que si necesitas un número, debes convertirlo.

Ejemplo: `edad = int(input("ingresa tu edad: "))`



4. Condicionales:

Se utilizan para tomar decisiones dentro del código. El bloque de código solo se ejecuta si la condición es verdadera

Estructura:

```
if edad >= 18:
```

```
    print('Eres mayor de edad.')
```

```
else:
```

```
    print('Eres menor de edad.')
```

5. Ciclos

Se usan para repetir un bloque de código un número determinado de veces o para recorrer los elementos de una lista o un rango.

Ejemplo:

```
for i in range(5):
```

```
    print(f'Repetición numero {i}')
```

6. Funciones:

Son bloques de código reutilizables que solo ejecutan cuando se les llama. Ayudan a organizar el programa y evita repetir código

Definición y llamado

```
def saludar(nombre):
```

```
    print(f'¡Hola, {nombre}!')
```

```
saludar("Violet") * Llamada a la función
```